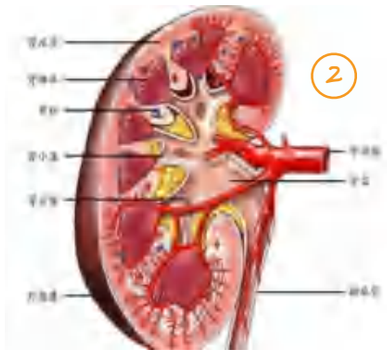
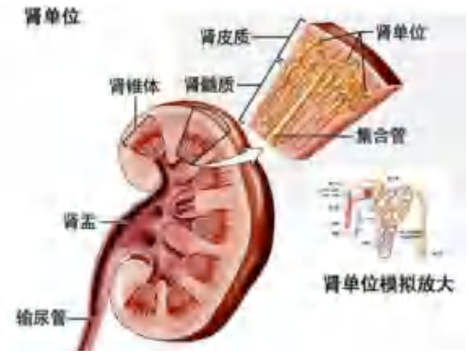
生理学 尿的生成和排出 ①

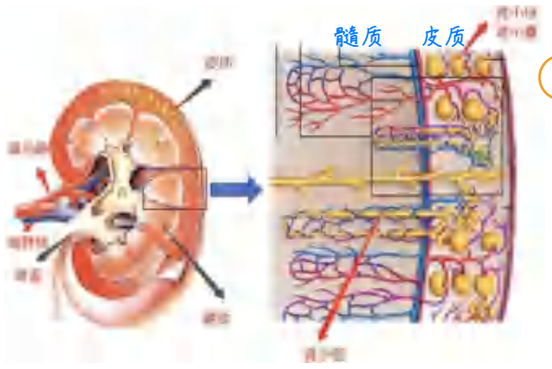
核心精讲·泌尿概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



②





③

滤过形成原尿

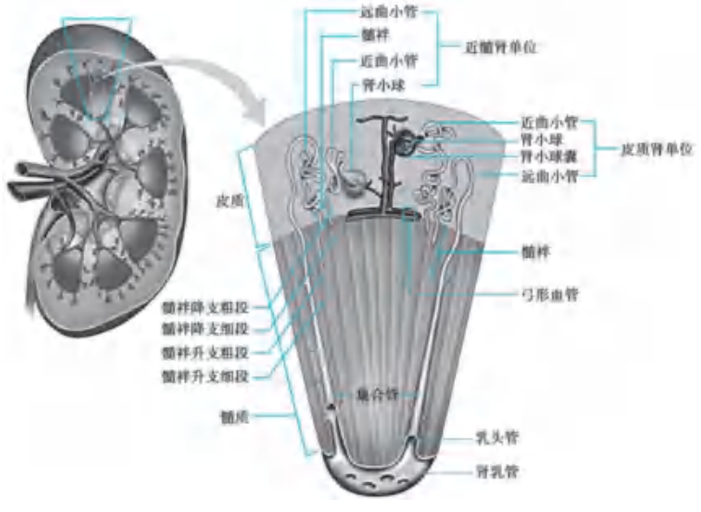
肾皮质：主要是肾小球+肾小囊

肾髓质有肾锥体：主要是肾小管和集合管，肾锥体尖端称为肾乳头

尿的浓缩稀释

集合管汇集到肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管

肾脏是供血最丰富器官之一（约 1200ml/分），肾血流量远超过其代谢需要，绝大部分血流供应肾皮质 ④



① 形成感性认识，尿的生成包括三个基本过程：
1.血液经肾小球毛细血管滤过形成超滤液（原尿）
2.超滤液被肾小管和集合管选择性重吸收到血液
3.肾小管和集合管的分泌，最终形成终尿

② 肾脏是实质性器官，位于腹腔后上部，脊椎两旁，属于腹膜后器官（胃后十二水平降，胰输直下肾肾上）。肾实质分为皮质和髓质两部分。
①.皮质位于表层，富含血管，主要有肾小体（肾小球和肾小囊）和肾小管构成。
②.髓质位于深处，血管较少，由多个圆锥形实体肾锥体构成，锥体的基底部在皮质和髓质之间的边缘处，顶部伸向肾窦，止于肾乳头。

在肾单位生成的尿液经集合管在肾乳头处的开口进入肾小盏、肾大盏和肾盂，最终经输尿管流入膀胱。
肾盏、肾盂和输尿管壁内含有平滑肌，其收缩运动推动尿液流向膀胱。

③ 肾单位是肾脏的基本功能单位，由肾小体（肾小球加肾小囊）和与之相连的肾小管组成（不包含集合管），肾单位和集合管共同完成尿的生成过程。

肾脏不能再生新的肾单位。肾脏损伤、疾病或正常衰老的情况下，肾单位的数量将逐渐减少。40岁后，功能性肾单位的数量，每10年大概减少10%，但在正常情况下，剩余的肾单位足以完成正常的泌尿功能。

④ 强调：肾血流量约1200ml/min，且远超肾脏本身的代谢需求，主要是为了排除机体代谢终产物、进入机体过剩的物质和异物，给“血液”“洗澡”，故其大部分血流供应肾皮质，因肾皮质血管丰富，且肾小球、肾小囊专门搞“滤过”。

VS 颈动脉体、主动脉体

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢，而是为了实现其调节呼吸的功能